

Report - Esplorazione di Processi, Thread, Handle e Registro di Windows

Cisco CyberOps, Process Explorer (SysInternals Suite)
S11L1

1. Obiettivo

L'obiettivo del laboratorio S11L1 è esplorare i concetti fondamentali del funzionamento interno di Windows, **processi**, **thread** e **handle**, utilizzando **Process Explorer** della Sysinternals Suite, e familiarizzare con il **Registro di Windows** modificandone una chiave di configurazione. L'Esercizio 1 (download e installazione delle due VM per UTM/VirtualBox, necessarie per i laboratori dei giorni successivi) è stato completato ma non viene riportato qui in quanto puramente preparatorio e privo di contenuti tecnici da documentare.

2. Parte 1 — Esplorazione dei Processi

Step 1 Download della Sysinternals Suite

La Sysinternals Suite è stata scaricata dalla pagina ufficiale Microsoft Learn e i file sono stati estratti in una cartella locale.

Sysinternals Suite

Per Mark Russinovich Aggiornamento: 7 maggio 2026

[Scarica Sysinternals Suite](#) (167,9 MB) [Scarica Sysinternals Suite per Nano Server](#) (9,6 MB)

[Scaricare Sysinternals Suite per ARM64](#) (15,4 MB)

[Installare Sysinternals Suite da Microsoft Store](#)

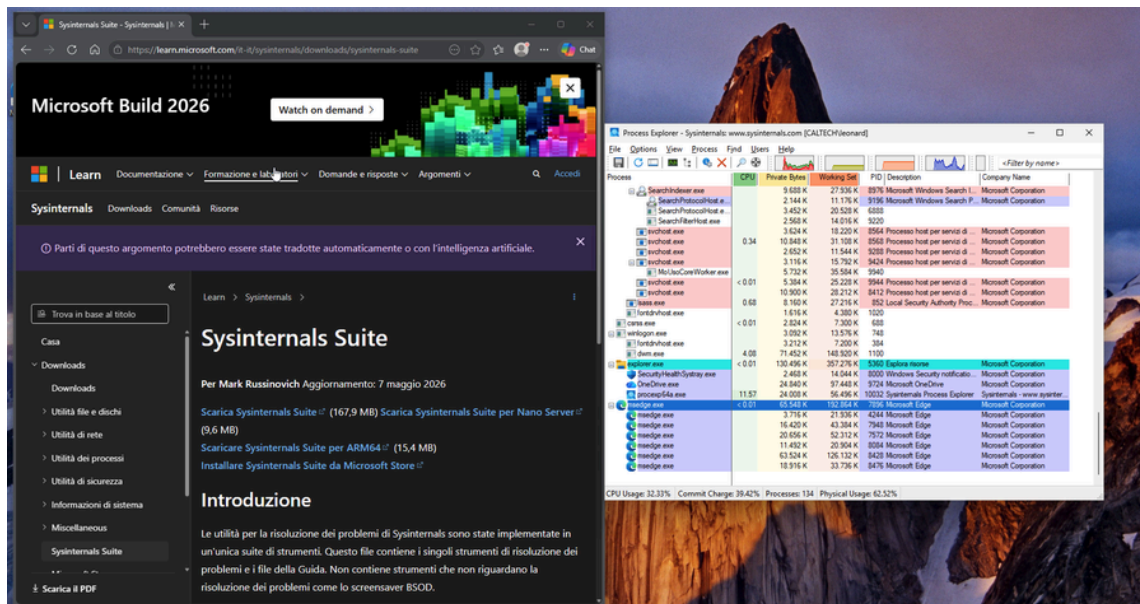
OneDrive	CUID	15/06/2026 15:37	Documento di testo	0 KB
Desktop	Procmon64a	15/06/2026 15:37	Applicazione	2.231 KB
Download	Autoruns64a	15/06/2026 15:37	Applicazione	2.098 KB
Documenti	autorunsc64a	15/06/2026 15:37	Applicazione	815 KB
Immagini	Dbgview64a	15/06/2026 15:37	Applicazione	748 KB
Musica	notmyfault64a	15/06/2026 15:37	Applicazione	351 KB
Video	notmyfaultc64a	15/06/2026 15:37	Applicazione	1.275 KB
	procdump64a	15/06/2026 15:37	Applicazione	710 KB
	procxp64a	15/06/2026 15:37	Applicazione	2.399 KB
	RAMMap64a	15/06/2026 15:37	Applicazione	406 KB
	sdelete64a	15/06/2026 15:37	Applicazione	232 KB
	sigcheck64a	15/06/2026 15:37	Applicazione	515 KB
	Sysmon64a	15/06/2026 15:37	Applicazione	3.065 KB
	ZoomIt64a	15/06/2026 15:37	Applicazione	1.587 KB
	ZoomIt64a	15/06/2026 15:37	Applicazione	1.587 KB

Step 2 Esplorazione di un processo attivo

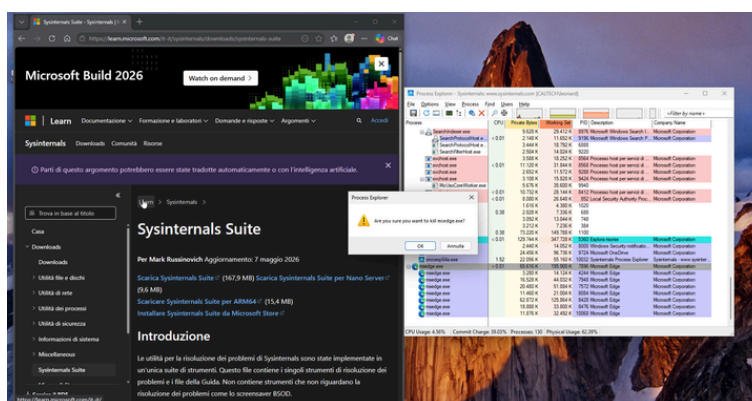
Avviato procxp64a.exe, Process Explorer mostra l'elenco completo dei processi attivi sul sistema (sessione CALTECH\leonard). Utilizzando lo strumento **Find Window's Process** (trascinando l'icona a forma di mirino sulla finestra del browser), è stato individuato il processo msedge.exe (PID 7896) corrispondente a Microsoft Edge.

Process	CPU	Private Bytes	Working Set	PID	Description	Company Name
Registry		6.368 K	20.640 K	124		
System Idle Process	70.65	56 K	8 K	0		
System	4.61	176 K	228 K	4		
Interrupts	1.54	0 K	0 K	n/a	Hardware Interrupts and DPCs	
smss.exe		1.752 K	832 K	440		
Memory Compression	< 0.01	364 K	103.744 K	2656		
csrss.exe		2.504 K	5.764 K	588		
wininit.exe		1.820 K	5.232 K	660		
services.exe	2.30	5.320 K	10.116 K	800		
svchost.exe		10.612 K	34.332 K	960	Process host per servizi di	Microsoft Corporation
SearchIndexing.exe		46.868 K	131.892 K	4596	Windows Search Indexing	Microsoft Corporation
SearchHost.exe		88.960 K	215.312 K	2736		Microsoft Corporation
Widgets.exe		13.368 K	76.232 K	5408		Microsoft Corporation
msedgeview2...		36.100 K	9.440 K	9164	Microsoft Edge WebView2	Microsoft Corporation
msedgeview...		2.440 K	9.408 K	4948	Microsoft Edge WebView2	Microsoft Corporation
msedgeview...		22.700 K	4.716 K	7972	Microsoft Edge WebView2	Microsoft Corporation
msedgeview...		15.928 K	2.584 K	2448	Microsoft Edge WebView2	Microsoft Corporation
msedgeview...		12.320 K	1.684 K	2120	Microsoft Edge WebView2	Microsoft Corporation
msedgeview...		103.320 K	5.212 K	5792	Microsoft Edge WebView2	Microsoft Corporation
RuntimeBroker.exe		7.100 K	48.128 K	9852	Runtime Broker	Microsoft Corporation
RuntimeBroker.exe		6.044 K	41.804 K	6220	Runtime Broker	Microsoft Corporation
BackgroundTaskHost.exe	Susp...	3.492 K	1.940 K	8200	Background Task Host	Microsoft Corporation
dhhost.exe		6.188 K	21.308 K	3408	COM Surrogate	Microsoft Corporation
RuntimeBroker.exe		2.348 K	11.108 K	7524	Runtime Broker	Microsoft Corporation
smartscreen.exe		5.952 K	30.544 K	8032	Windows Defender SmartScr...	Microsoft Corporation
TextInputHost.exe		74.012 K	181.580 K	5564		Microsoft Corporation
SystemSettings.exe	Susp...	35.512 K	10.120 K	8296	Impostazioni	Microsoft Corporation
ApplicationFrameHost...		11.560 K	46.236 K	8356	Application Frame Host	Microsoft Corporation
WinPrvSE.exe		2.776 K	12.900 K	5224		Microsoft Corporation

CPU Usage: 29.18% Commit Charge: 47.29% Processes: 146 Physical Usage: 66.18%



Con il tasto destro sul processo selezionato è stato eseguito **Kill Process**, confermando nella finestra di dialogo.

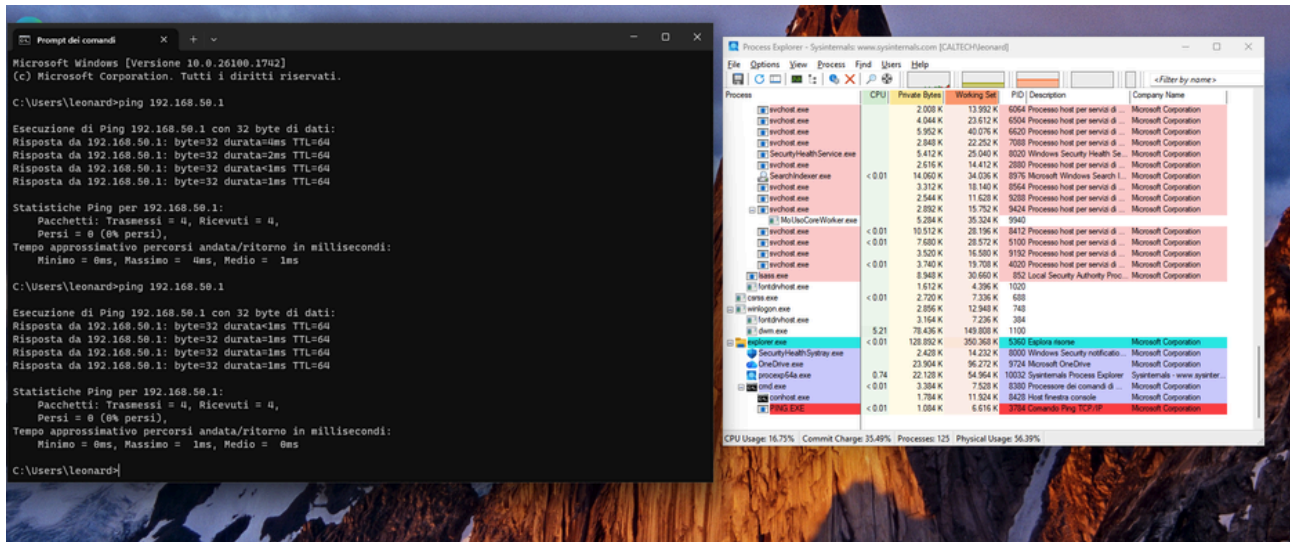


D: Cosa è successo alla finestra del browser web quando il processo è stato terminato?

R: La finestra/scheda di Microsoft Edge collegata a quel processo si è chiusa immediatamente. Edge è un'applicazione multi-processo (un processo msedge.exe per ogni scheda/componente), quindi solo la parte gestita dal PID terminato è stata chiusa, mentre le altre istanze msedge.exe sono rimaste attive.

Step 3 Avvio di un altro processo (cmd.exe / conhost.exe)

È stato aperto un nuovo **Prompt dei Comandi** e localizzato tramite Find Window's Process: il processo è cmd.exe, con processo genitore explorer.exe e processo figlio conhost.exe (host della finestra console). Avviando un ping dal prompt, sotto cmd.exe è apparso temporaneamente un ulteriore processo figlio.

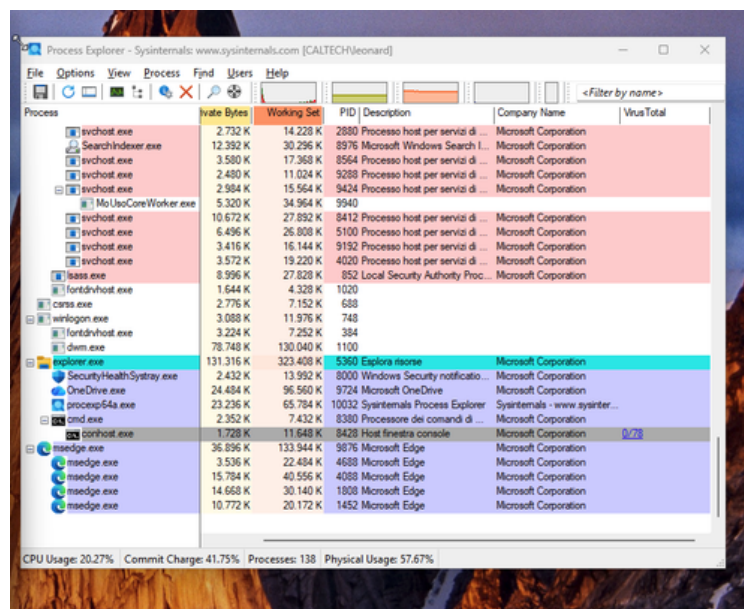


D: Cosa è successo durante il processo ping?

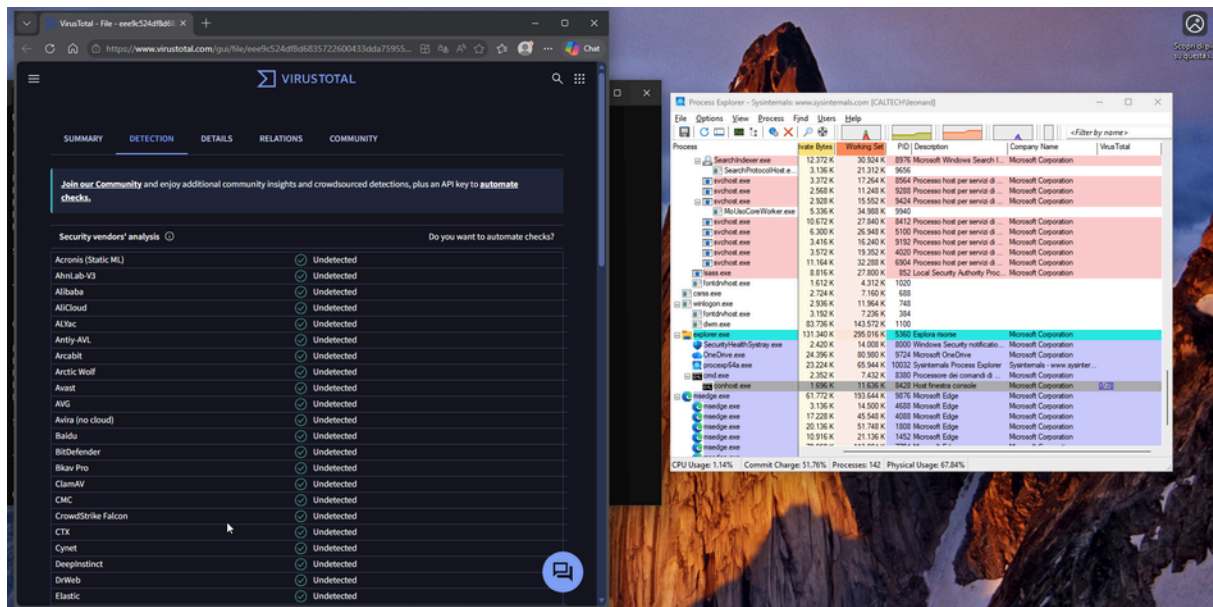
R: Durante l'esecuzione del comando, Process Explorer ha mostrato un nuovo processo figlio, PING.EXE, generato da cmd.exe. Il processo è apparso solo per la durata dell'invio dei pacchetti ICMP e si è chiuso automaticamente al termine del comando, una volta ricevute tutte le risposte.

Step 4 Verifica con VirusTotal di conhost.exe

Con il pulsante destro su conhost.exe è stata selezionata l'opzione **Check VirusTotal**, accettando i Termini di Servizio. Il risultato compare direttamente nella colonna VirusTotal di Process Explorer.



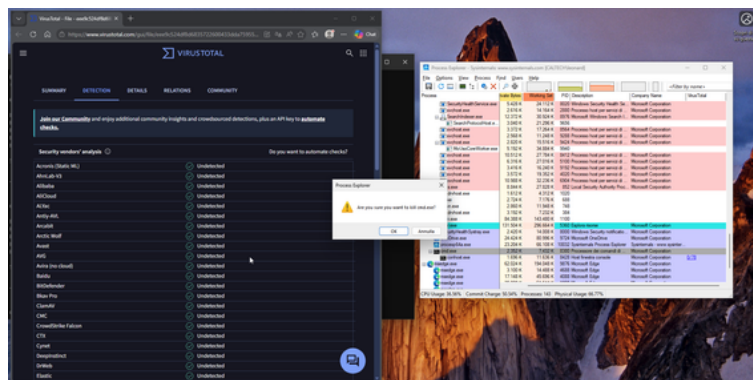
Facendo clic sul link 0/78 si apre il browser con il dettaglio completo della scansione sul sito VirusTotal.



Esito: 0 rilevamenti su 78 motori antivirus: conhost.exe è confermato come file legittimo Microsoft (host della finestra console), non malevolo.

Step 5 Terminazione di cmd.exe e del processo figlio

Con il tasto destro sul processo cmd.exe è stato selezionato **Kill Process**, confermando nella finestra di dialogo.



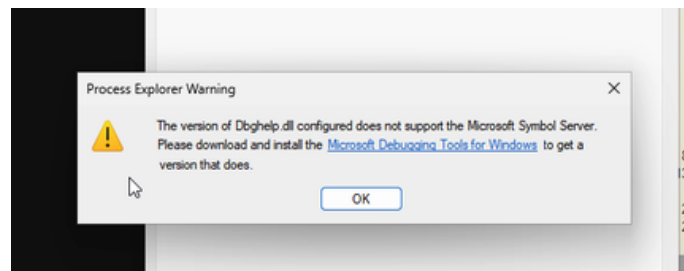
fontarvnot.exe	3.192 K	7.144 K	384	
dwm.exe	98.472 K	145.576 K	1100	
explorer.exe	132.244 K	296.316 K	5360	Esplora risorse
SecurityHealthSystray.exe	2.348 K	13.860 K	8000	Windows Security notificatio...
OneDrive.exe	24.428 K	72.740 K	9724	Microsoft OneDrive
proccxp64a.exe	23.344 K	65.912 K	10032	Sysinternals Process Explorer
cmd.exe	5.364 K	6.988 K	2108	Processore dei comandi di ...
conhost.exe	1.824 K	11.916 K	4760	Host finestra console
msedge.exe	61.704 K	195.204 K	9876	Microsoft Edge
msedge.exe	3.024 K	14.416 K	4688	Microsoft Edge
msedge.exe	16.920 K	45.488 K	4088	Microsoft Edge
msedge.exe	19.556 K	51.240 K	1808	Microsoft Edge
msedge.exe	10.844 K	21.072 K	1452	Microsoft Edge
msedge.exe	11.816 K	22.256 K	7304	Microsoft Edge

D: Cosa è successo al processo figlio conhost.exe?

R: È stato terminato automaticamente insieme al processo padre cmd.exe. Quando un processo viene chiuso, Windows termina anche i processi figli a esso legati (in questo caso conhost.exe, che esiste solo per fornire l'interfaccia della finestra console al processo cmd.exe).

3. Parte 2 — Esplorazione di Thread e Handle

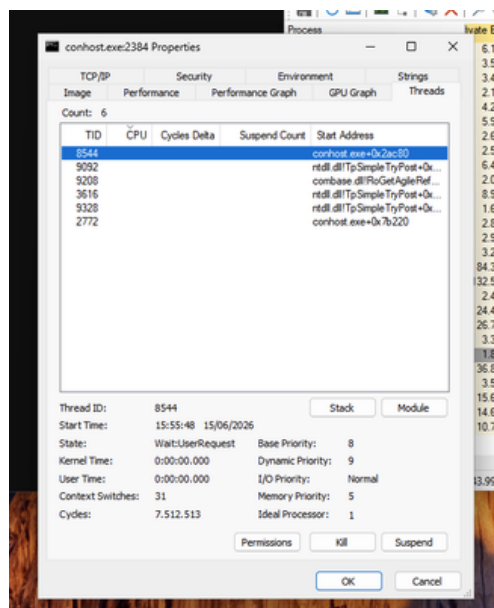
Aperto un nuovo Prompt dei Comandi, con il tasto destro sul relativo conhost.exe in Process Explorer è stata selezionata **Properties** e la scheda **Threads**, che mostra l'elenco dei thread attivi per il processo.



D: Che tipo di informazioni sono disponibili nella finestra Proprietà?

R: Per ogni thread sono mostrati: **TID** (Thread ID), utilizzo CPU, Cycles Delta, Suspend Count e Start Address. Selezionando un thread si vedono inoltre Start Time, State (es. Wait:UserRequest), Kernel Time, User Time, Context Switches, Cycles, Base/Dynamic Priority, I/O Priority, Memory Priority e Ideal Processor, oltre ai pulsanti per visualizzare lo Stack, il Module, le Permissions, o per fare Kill/Suspend del singolo thread.

Successivamente, da **View > Lower Pane View > Handles** è stato visualizzato l'elenco degli handle aperti dal processo conhost.exe nel riquadro inferiore.

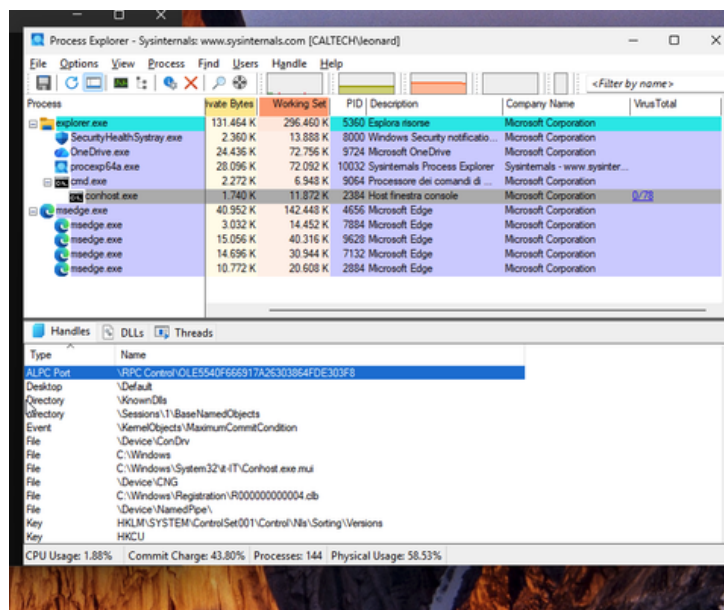


D: Esaminare gli handle: a cosa puntano gli handle?

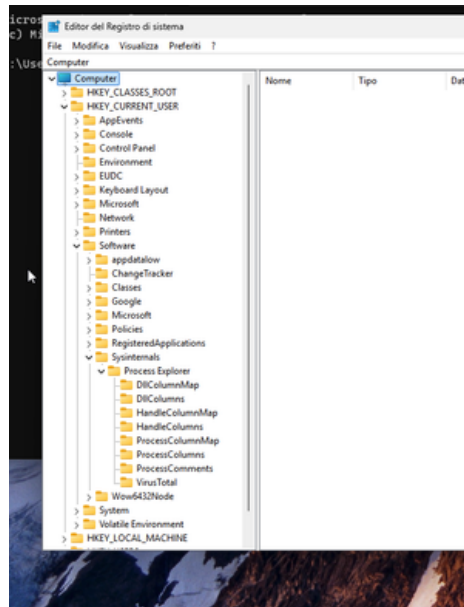
R: Gli handle sono riferimenti a oggetti di sistema gestiti dal kernel di Windows: porte di comunicazione interprocesso (ALPC Port), il desktop della sessione (\Default), directory di oggetti con nome (\KnownDlls, \Sessions\1\BaseNamedObjects), eventi di sincronizzazione, file e device (\Device\ConDrv, DLL caricate, \Device\CNG) e chiavi di registro (HKLM\SYSTEM\..., HKCU). In sintesi, rappresentano tutte le risorse che il processo sta utilizzando in un dato momento.

4. Parte 3 — Esplorazione del Registro di Windows

Aperto l'**Editor del Registro di sistema** (regedit), è stata effettuata la navigazione fino alla chiave `HKEY_CURRENT_USER\Software\Sysinternals\Process Explorer`, dove vengono salvate le impostazioni personali e lo stato di accettazione della licenza di Process Explorer per l'utente corrente.

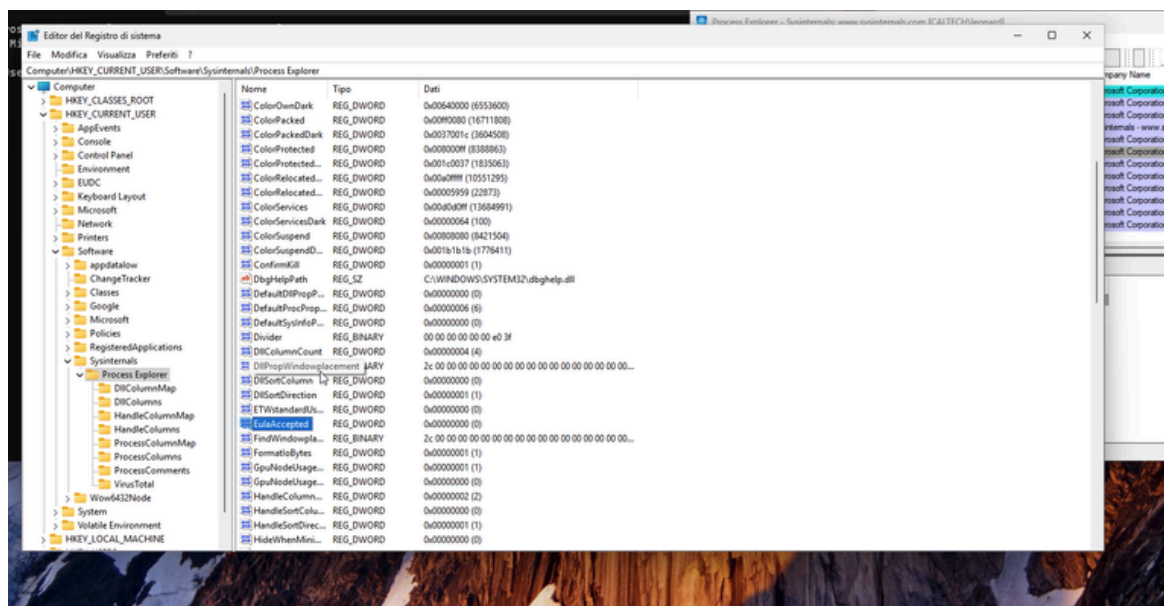
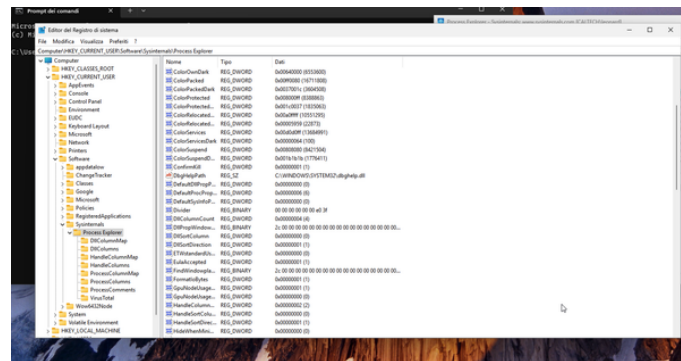


Selezionando la chiave Process Explorer, nel pannello di destra è visibile l'elenco completo dei valori, tra cui EulaAccepted (REG_DWORD), con dato 0x00000001 (1), che indica che la licenza (EULA) è stata accettata dall'utente.



Modifica della chiave EulaAccepted

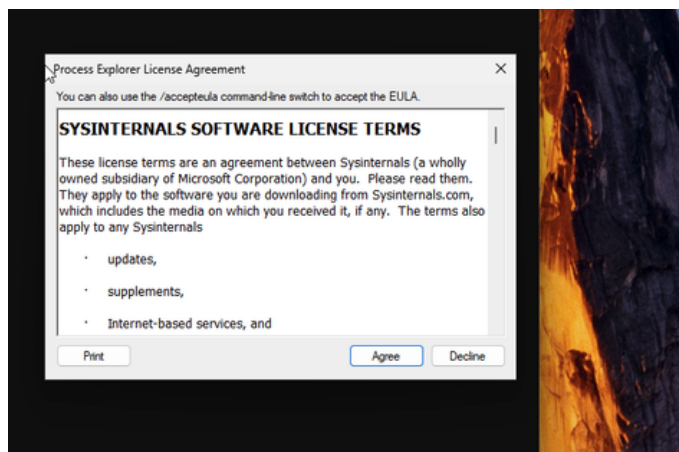
Con doppio clic sulla chiave EulaAccepted si apre la finestra "Modifica valore DWORD (32 bit)": il dato Valore è stato cambiato da 1 a 0 (base esadecimale), confermando con OK.



D: Qual è il valore per questa chiave di registro nella colonna Dati?

R: Il valore è stato cambiato in 0x00000000 (0), che indica che l'EULA non risulta più accettata per l'utente corrente.

Riaprendo Process Explorer (`procexp64a.exe`) dalla cartella SysinternalsSuite, l'applicazione legge il valore aggiornato dal registro.



D: Quando apri Process Explorer, cosa vedi?

R: Ricompare la finestra "**Process Explorer License Agreement**", con i pulsanti Agree/Decline, esattamente come al primo avvio del programma. Modificando il valore di EulaAccepted a 0, Process Explorer non considera più accettata la licenza e la richiede nuovamente prima di proseguire, dimostrando come le applicazioni della Sysinternals Suite memorizzino lo stato dell'EULA proprio nel Registro di Windows, sotto la chiave personale dell'utente (HKEY_CURRENT_USER).

5. Conclusioni

Questo laboratorio ha permesso di osservare in modo concreto la relazione tra processi, thread, handle e risorse di sistema, elementi fondamentali per l'analisi forense e per il troubleshooting in ambito Cyber Security. La gestione padre/figlio dei processi (es. `cmd.exe` e `conhost.exe`, o `cmd.exe` e `PING.EXE`) è alla base di molte tecniche di analisi malware, dove un processo legittimo che genera figli sospetti può essere un indicatore di compromissione. Allo stesso modo, l'integrazione con VirusTotal direttamente da Process Explorer permette una verifica rapida della reputazione di un eseguibile senza uscire dallo strumento di analisi.

La parte sul Registro di Windows ha inoltre mostrato come anche impostazioni apparentemente minori, come l'accettazione di un EULA, vengano persistite in chiavi di registro sotto HKEY_CURRENT_USER: una conoscenza utile sia per la configurazione automatizzata di tool (ad esempio per script di deploy che pre-accettano le licenze), sia per l'analisi di artefatti di registro durante un'investigazione.